Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio
Disciplina Desenvolvimento de Sistemas – Professor Mizael Carlos

Atividade – APIs

1. O que significa a sigla API (Application Programming Interface)? Explique, com suas palavras, qual é a função de uma API na comunicação entre sistemas e dê um exemplo do dia a dia em que ela é utilizada.
2. Explique a analogia do garçom em um restaurante para descrever o funcionamento de uma API. Quem seria o cliente, o garçom e a cozinha nessa comparação?
3. Diferencie os tipos de API quanto ao acesso: APIs públicas (abertas), APIs privadas (internas) e APIs de parceiros. Cite uma situação em que cada tipo seria utilizado.
4. O que é o modelo cliente-servidor? Explique o que são requisição (request) e resposta (response) e quais informações normalmente fazem parte de cada uma.
5. O que é o estilo arquitetural REST? Explique, com suas palavras, as restrições: interface uniforme, sem estado (stateless), cliente-servidor, cache e sistema em camadas. O que significa dizer que uma API é RESTful?
6. Explique o que são recursos, URI/endpoints e parâmetros (de rota e de consulta) em uma API REST. Dê um exemplo de endpoint para um sistema de controle de almoxarifado.
7. Quais são os principais métodos HTTP usados em APIs? Explique a finalidade de GET, POST, PUT, PATCH e DELETE e relacione cada um com as operações CRUD (Create, Read, Update, Delete).
8. O que são os códigos de status HTTP? Explique o significado das faixas 2xx, 3xx, 4xx e 5xx e dê o significado dos códigos 200, 201, 400, 401, 404 e 500.
9. O que são os formatos JSON e XML? Explique por que o JSON se tornou o formato mais usado nas APIs modernas e descreva sua estrutura básica (objetos, chaves, valores e listas).
10. Explique a diferença entre autenticação e autorização em APIs. O que são API Key, Token (JWT) e OAuth 2.0? Por que a documentação de uma API (por exemplo, com Swagger/OpenAPI) é importante para quem vai utilizá-la?